Questions de cours — Acides, bases et équilibres acido-basiques (réponses)

Couples, pH, acides forts et faibles, constante d'acidité, prédominance, indicateurs et solutions tampons

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 16 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Acide et base de Brønsted, couples, espèces amphotères, écrire une réaction acide-base.
- ☐ pH, produit ionique de l'eau, pH d'une solution d'acide fort ou de base forte.
- ☐ Taux d'avancement final, constante d'acidité K_A et $\mathrm{p}K_A$, la relation $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A + \log\dfrac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]}$.
- ☐ Diagrammes de prédominance et de distribution, cas des acides α-aminés.
- ☐ Indicateurs colorés, solutions tampons, constante d'équilibre d'une réaction acide-base.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Acides et bases de Brønsted	1 – 3	20 min
B	pH, eau, acides forts et bases fortes	4 – 6	20 min
C	Acides faibles, K_A et $\mathrm{p}K_A$	7 – 9	25 min
D	Prédominance et distribution	10 – 12	20 min
E	Indicateurs, tampons, réactions acide-base	13 – 15	20 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	16	10 min

Environ 2 h : à faire en deux fois (A à C, puis D à F). Toutes les valeurs sont données à 25 °C.

⇄ PARTIE A — Acides et bases de Brønsted

20 min

Une réaction acide-base est un échange d'ion hydrogène H^+.

Q1 — Acide, base, couple

Définis un acide et une base au sens de Brønsted. Qu'est-ce qu'un couple acide/base ? Écris sa demi-équation.

Réponse

Un **acide** est une espèce capable de **céder** un ion H^+ ; une **base** est capable d'en **capter** un. Un **couple** AH/A^- est formé d'un acide et de sa base conjuguée, liés par la demi-équation $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$.

Application. Donne la base conjuguée de l'acide éthanoïque CH_3COOH et l'acide conjugué de l'ammoniac NH_3. Écris les deux demi-équations.

Solution

$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$: base conjuguée CH_3COO^- (ion éthanoate). ${NH_4}^+ \rightleftharpoons NH_3 + H^+$: acide conjugué ${NH_4}^+$ (ion ammonium).

Q2 — Espèces amphotères, couples de l'eau

Qu'est-ce qu'une espèce amphotère ? Donne les deux couples de l'eau.

Réponse

Une espèce **amphotère** (ou ampholyte) est l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. L'eau est amphotère : couples H_3O^+/H_2O (l'eau est la base) et H_2O/HO^- (l'eau est l'acide).

Application. L'ion hydrogénocarbonate ${HCO_3}^-$ est amphotère. Donne les deux couples auxquels il appartient.

Solution

$CO_2, H_2O/{HCO_3}^-$ (il est la base) et ${HCO_3}^-/{CO_3}^{2-}$ (il est l'acide).

Q3 — Écrire une réaction acide-base

Comment écrit-on l'équation d'une réaction acide-base ?

Réponse

On écrit la demi-équation du couple de l'acide (dans le sens où il cède H^+) et celle du couple de la base (dans le sens où elle capte H^+), puis on les additionne : les H^+ **n'apparaissent pas** dans l'équation bilan.

Application. Écris l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque HCOOH et l'ammoniac NH_3.

Solution

$HCOOH \rightleftharpoons HCOO^- + H^+$ et $NH_3 + H^+ \rightleftharpoons {NH_4}^+$, d'où $HCOOH + NH_3 \rightleftharpoons HCOO^- + {NH_4}^+$.

PARTIE B — pH, eau, acides forts et bases fortes — 20 min

Le pH mesure la concentration en ions oxonium H_3O^+.

Q4 — Le pH

Donne la définition du pH et la formule inverse. Comment le mesure-t-on ?

Réponse

$\text{pH} = -\log \dfrac{[H_3O^+]}{c^\circ}$ avec $c^\circ = 1$ mol·L^{-1} (on écrit souvent $\text{pH} = -\log[H_3O^+]$) ; inversement $[H_3O^+] = c^\circ \times 10^{-\text{pH}}$. Plus le pH est petit, plus la solution est acide. Mesure : pH-mètre étalonné (précis) ou papier pH (ordre de grandeur).

Application. **a)** pH $= 3{,}2$: calcule $[H_3O^+]$. **b)** $[H_3O^+] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} : calcule le pH.

Solution

a) $[H_3O^+] = 10^{-3{,}2} \approx 6{,}3 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}. **b)** $\text{pH} = -\log(2{,}0 \times 10^{-3}) \approx 2{,}7$.

Q5 — L'autoprotolyse de l'eau

Écris l'autoprotolyse de l'eau et le produit ionique K_e. Quand une solution est-elle neutre, acide, basique ?

Réponse

$2\,H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HO^-$; $K_e = [H_3O^+]\,[HO^-] = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C ($\text{p}K_e = 14$), vrai dans **toute** solution aqueuse.

Neutre : $[H_3O^+] = [HO^-]$, pH $= 7$; acide : pH < 7 ; basique : pH > 7.

Application. Une solution a un pH de 11,0. Calcule $[H_3O^+]$ puis $[HO^-]$. Est-elle acide ou basique ?

Solution

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-11}$ mol·L^{-1} ; $[HO^-] = \dfrac{K_e}{[H_3O^+]} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} : solution **basique**.

Q6 — Acide fort, base forte

Qu'est-ce qu'un acide fort ? une base forte ? Comment calcule-t-on le pH d'une solution d'acide fort ou de base forte de concentration c ?

Réponse

Un acide (une base) est **fort(e)** si sa réaction avec l'eau est **totale**. Acide fort : $[H_3O^+] = c$, donc $\text{pH} = -\log c$. Base forte : $[HO^-] = c$, donc $\text{pH} = 14 + \log c$.

Exemples : acide chlorhydrique ($H_3O^+ + Cl^-$), soude ($Na^+ + HO^-$).

Application. Calcule le pH d'une solution d'acide chlorhydrique à $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}, puis d'une solution de soude à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

Solution

Acide chlorhydrique : $\text{pH} = -\log(5{,}0 \times 10^{-3}) \approx 2{,}3$. Soude : $\text{pH} = 14 + \log(2{,}0 \times 10^{-2}) \approx 12{,}3$.

PARTIE C — Acides faibles, K_A et pK_A — 25 min

Un acide faible ne réagit que partiellement avec l'eau : on atteint un équilibre.

Q7 — Taux d'avancement final

Définis le taux d'avancement final τ. Comment s'en sert-on pour reconnaître un acide faible ?

Réponse

$\tau = \dfrac{x_f}{x_{\max}}$ (entre 0 et 1). Si $\tau = 1$, la transformation est totale (acide fort) ; si $\tau < 1$, elle est limitée : c'est un équilibre (acide faible). Pour un acide de concentration c : $\tau = \dfrac{[H_3O^+]_f}{c}$.

Application. Une solution d'acide éthanoïque à $c = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}a un pH de 3,4. Calcule τ. L'acide est-il fort ?

Solution

$[H_3O^+]_f = 10^{-3{,}4} \approx 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} ; $\tau = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}040$, soit 4 % : acide **faible**.

Q8 — Constante d'acidité et force des acides

Définis K_A et pK_A d'un couple AH/A^-. Comment compare-t-on la force de deux acides ? de deux bases ?

Réponse

Pour $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$: $K_A = \dfrac{[A^-]_{éq}\,[H_3O^+]_{éq}}{[AH]_{éq}\,c^\circ}$; $pK_A = -\log K_A$.

Plus K_A est grand (plus pK_A est petit), plus l'acide est **fort**, et plus sa base conjuguée est **faible**.

Application. $pK_A(HCOOH/HCOO^-) = 3{,}8$ et $pK_A(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$. Quel est l'acide le plus fort ? la base la plus forte ?

Solution

$3{,}8 < 4{,}8$: l'acide méthanoïque HCOOH est le plus fort ; la base la plus forte est CH_3COO^- (conjuguée de l'acide le plus faible).

Q9 — La relation $pH = pK_A + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$

Démontre la relation entre pH, pK_A et les concentrations de l'acide et de la base.

Réponse

De $K_A = \dfrac{[A^-]\,[H_3O^+]}{[AH]}$, on tire $[H_3O^+] = K_A \dfrac{[AH]}{[A^-]}$. On applique $-\log$: $pH = pK_A - \log \dfrac{[AH]}{[A^-]} = pK_A + \log \dfrac{[A^-]}{[AH]}$.

Application. Dans une solution de pH 5,8 contenant le couple de $pK_A = 4{,}8$, compare $[A^-]$ et $[AH]$.

Solution

$\log \dfrac{[A^-]}{[AH]} = 5{,}8 - 4{,}8 = 1$, donc $[A^-] = 10\,[AH]$: la base est dix fois plus concentrée.

PARTIE D — Prédominance et distribution — 20 min

Quelle forme du couple domine à un pH donné ?

Q10 — Diagramme de prédominance

Comment construit-on le diagramme de prédominance d'un couple ? Comment l'utilise-t-on ?

Réponse

Sur un axe gradué en pH, on place le $\mathrm{p}K_A$: à gauche ($\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_A$) l'**acide** AH prédomine ; à droite ($\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_A$) la **base** A^- prédomine. Pour $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A$: $[\mathrm{AH}] = [\mathrm{A}^-]$.

Application. Couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$, $\mathrm{p}K_A = 9{,}2$. Quelle forme prédomine dans le sang ($\mathrm{pH} = 7{,}4$) ?

Solution

$7{,}4 < 9{,}2$: la forme acide $\mathrm{NH_4^+}$ prédomine.

Q11 — Diagramme de distribution

Que représente un diagramme de distribution ? Comment y lit-on le $\mathrm{p}K_A$?

Réponse

Il donne les **pourcentages** de l'acide et de la base du couple en fonction du pH. Les deux courbes se croisent à 50 % pour $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A$.

Application. Quel est le pourcentage de la forme A^- quand $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A + 1$?

Solution

$[\mathrm{A}^-] = 10\,[\mathrm{AH}]$, donc $\%\,\mathrm{A}^- = \dfrac{10}{10+1} \approx 91\,\%$.

Q12 — Le cas des acides α-aminés

Pourquoi un acide α-aminé a-t-il deux $\mathrm{p}K_A$? Quelle forme prédomine entre les deux ?

Réponse

Il porte un groupe acide carboxylique ($-\mathrm{COOH}$) et un groupe amine ($-\mathrm{NH_2}$) : deux couples, donc deux $\mathrm{p}K_A$. Entre les deux $\mathrm{p}K_A$, la forme qui prédomine est l'**amphion** (zwitterion) $\mathrm{H_3N^+-CHR-COO^-}$, à la fois cation et anion.

Application. Glycine : $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}3$ ($-\mathrm{COOH}$) et $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}6$ ($-\mathrm{NH_3^+}$). Quelle forme prédomine à pH 1 ? 7 ? 12 ?

Solution

pH 1 : $\mathrm{H_3N^+-CH_2-COOH}$; pH 7 : $\mathrm{H_3N^+-CH_2-COO^-}$ (amphion) ; pH 12 : $\mathrm{H_2N-CH_2-COO^-}$.

PARTIE E — Indicateurs, tampons, réactions acide-base — 20 min

Trois applications de la relation entre pH et $\mathrm{p}K_A$.

Q13 — Les indicateurs colorés

Qu'est-ce qu'un indicateur coloré ? Qu'est-ce que sa zone de virage ?

Réponse

Un couple $\mathrm{HIn/In^-}$ dont les deux formes ont des **couleurs différentes**. La **zone de virage** est environ $[\mathrm{p}K_A - 1\,;\mathrm{p}K_A + 1]$: en dessous, on voit la couleur de la forme acide ; au-dessus, celle de la forme basique ; dans la zone, un mélange (teinte sensible).

Application. Le bleu de bromothymol est jaune en milieu acide et bleu en milieu basique (zone 6,0–7,6). Sa couleur à pH 4 ? à pH 10 ? à pH 7 ?

Solution
pH 4 : **jaune** ; pH 10 : **bleu** ; pH 7 : **vert** (mélange des deux formes, dans la zone de virage).

Q14 — Les solutions tampons

Qu'est-ce qu'une solution tampon ? Quelles sont ses propriétés ? Que vaut son pH ?

Réponse
Une solution qui contient un acide faible **et** sa base conjuguée en quantités voisines. Son pH varie **peu** par ajout modéré d'acide, de base ou par dilution. Son pH est voisin du pK_A du couple (égal si $[A^-] = [AH]$). Exemple : le sang, tamponné à pH 7,4.

Application. On mélange des quantités égales d'acide éthanoïque et d'ions éthanoate ($pK_A = 4{,}8$). Quel est le pH ? Que se passe-t-il si on ajoute un peu d'acide chlorhydrique ?

Solution
$[A^-] = [AH]$: pH $= 4{,}8$. Les H_3O^+ ajoutés sont consommés par CH_3COO^- ; le rapport $\dfrac{[A^-]}{[AH]}$ varie peu, le pH aussi.

Q15 — Constante d'équilibre d'une réaction acide-base

Comment calcule-t-on la constante d'équilibre de la réaction entre l'acide A_1H d'un couple et la base A_2^- d'un autre couple ?

Réponse
Pour $A_1H + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + A_2H$: $K = \dfrac{K_{A1}}{K_{A2}} = 10^{pK_{A2} - pK_{A1}}$. Si $K > 10^4$, la réaction est considérée comme quasi totale ; elle est d'autant plus favorisée que l'acide est fort et la base forte.

Application. Calcule la constante d'équilibre de la réaction entre l'acide éthanoïque ($pK_A = 4{,}8$) et l'ammoniac ($pK_A = 9{,}2$).

Solution
$K = 10^{9{,}2 - 4{,}8} = 10^{4{,}4} \approx 2{,}5 \times 10^4 > 10^4$: la réaction est quasi totale.

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q16 — Pour chaque question d'acide-base

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
$[H_3O^+]$ à partir du pH, ou l'inverse	$pH = -\log[H_3O^+]$ et $[H_3O^+] = 10^{-pH}$.
$[HO^-]$	Le produit ionique $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$.
« L'acide est-il fort ou faible ? »	Le taux d'avancement final (ou comparer le pH à $-\log c$).
L'espèce qui prédomine à un pH donné	Le diagramme de prédominance : comparer pH et pK_A.
Le rapport $\frac{[A^-]}{[AH]}$ ou un pourcentage	$pH = pK_A + \log\frac{[A^-]}{[AH]}$.
Comparer la force de deux acides	Les K_A ou les pK_A (plus petit pK_A : acide plus fort).
La couleur d'un indicateur	Sa zone de virage, autour de son pK_A.
« Le pH varie peu »	Une solution tampon : $pH \approx pK_A$.
« La réaction est-elle quasi totale ? »	$K = 10^{pK_{A2}-pK_{A1}}$ comparé à 10^4.